

Día fuera de eje Día 166
Diferencia de fase superconductora Día 167
Túnel cuántico

Superconductor | Aislante | Superconductor

- Gracias a esta unión de Josephson
- Permite el túnel cuántico de pares de Cooper
- Este acopla las fases superconductoras.
- Y aparece la energía dependiente de fase.
- Cuando aparece una diferencia de fase entre superconductores.
- Esa energía genera no linealidad al Hamiltoniano.
- Lo que provoca que el

Sistema tenga Niveles de energía discretos no igualmente espaciados.

- Y de esos Niveles podemos usar dos de ellos como $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Organización Mental de Estructura

Electrones en el material



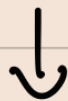
Mucho frío



Formación de pares de Cooper



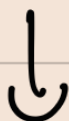
Condensado superconductor



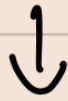
Superconductor



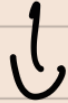
Superconductor | aislante delgado | Superconductor



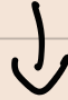
Unión de Josephson



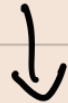
Unión + Capacitor



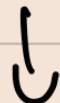
Circuito superconductor



Hamiltoniano del circuito



Anarmonicidad y Niveles de energía



$|0\rangle, |1\rangle$



Estado del qubit $|\psi\rangle$

Día 168

Es importante reconocer que esta es una forma para construir un qubit físico, el Transmon superconductor.

Existen muchos más, pero es correcto pensar en una idea general:

Necesitas un sistema físico con

dos estados distinguibles, controlables y coherentes.

Lo que cambia es qué cosa física usas como qubit.

En la misión de esta parte habla de la superposición de direcciones. Esta describe un sistema asociado a corrientes opuestas, como:

sentido horario $\odot$ / sentido antihorario $\ominus$

$|0\rangle$: Hacia un sentido

$|1\rangle$: Hacia el otro sentido

Y una superposición sería algo como:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Esto se puede ver en los flux qubits donde los estados base se pueden asociar a una corriente.

$\odot$	_____	$\odot$	_____	$\odot$
Día	fuera	de	eje	Día 169
$\ominus$	_____	$\ominus$	_____	$\ominus$

Repaso de temas

Día 170

Repaso de temas con cartas de Anki.

- La energía dependiente de fase de una unión superconductora tiene forma $-E_J \cos(\varphi)$
- El Hamiltoniano básico del transmon combina energía de carga y energía de unión:

$$H = 4EC(N - N_g)^2 - E_J \cos(\varphi)$$

- La diferencia de fase $= \Delta\varphi$

